

講義 12：列印排版與頁面規劃

對應練習：ex12 | 答案程式：ZR_TR12_PRINT_LAYOUT

本講重點

- 紙本報表的規格思維：點矩陣印表機、行寬與行數怎麼定
- REPORT 附加項：NO STANDARD PAGE HEADING / LINE-SIZE / LINE-COUNT n(m)
- WRITE 精確排版：位置、寬度、對齊、CURRENCY
- ULINE / SKIP / NEW-PAGE、sy-pagno
- TOP-OF-PAGE 頁首與 END-OF-PAGE 頁尾的搭配

1. 先懂紙，再談排版

傳統表單（出貨單、對帳單）常印在點矩陣印表機 + 連續報表紙上，規格是排版的前提：

規格	常見值	由來
行寬	132 字元（寬機） / 80 字元（窄機）	10 CPI 字距下紙寬決定
每頁行數	66 行	11 吋紙 × 6 LPI
實用行數	65 行（留 1 行安全邊界）	對應 SAP 列印格式 X_65_132（SPAD 維護）

所以課程範例的固定開場白是：

```
REPORT zr_tr12_print_layout NO STANDARD PAGE HEADING
                           LINE-SIZE 132
                           LINE-COUNT 65(3).
```

附加項	意義
NO STANDARD PAGE HEADING	關掉系統預設頁首（程式名那行），自己用 TOP-OF-PAGE 畫
LINE-SIZE 132	每行 132 字元，超過的 WRITE 內容折到下一行
LINE-COUNT 65(3)	每頁 65 行，其中保留末尾 3 行給頁尾（END-OF-PAGE）

(3) 這個保留區是 END-OF-PAGE 的開關：沒有保留行數，END-OF-PAGE 永遠不觸發——最常見的「頁尾怎麼不出來」原因。

2. WRITE 精確排版

完整格式：WRITE [AT] /位置(寬度) 資料 [對齊/格式選項]。

```
LOOP AT gt_items INTO gs_item.
  WRITE: /1  '|', 2(6)  gs_item-itemno,
         9  '|', 10(20) gs_item-name,
```

```

31 '|', 32(10) gs_item-qty,
43 '|', 44(14) gs_item-price CURRENCY 'USD',
59 '|', 60(16) gs_item-amount CURRENCY 'USD',
77 '|'.

```

ENDLOOP.

寫法	意義
/1	換行後從第 1 欄開始
10(20)	從第 10 欄開始、寬度 20
(20) (無位置)	接目前位置、寬度 20

每欄位固定「起始欄 + 寬度」，配合頁首同座標的欄位標題，直欄就會對得筆直——這是點矩陣報表排版的全部秘密：畫一張欄位座標表，頁首、明細、頁尾都照表寫。

常用格式選項：

選項	效果
CENTERED / RIGHT-JUSTIFIED / LEFT-JUSTIFIED	指定寬度內置中 / 靠右 / 靠左 (數值預設靠右、文字靠左)
CURRENCY 'USD' (或幣別變數)	依幣別小數位格式化金額——金額欄必加
NO-GAP	下一個輸出緊貼、不留間隔
NO-ZERO	數字 0 顯示成空白
USING EDIT MASK '__:__'	自訂顯示遮罩

輔助指令：

```

ULINE.           " 整行橫線
ULINE AT /1(77). " 從第 1 欄畫 77 個字元寬的橫線
SKIP.            " 空一行 (SKIP 3. 空三行)
NEW-PAGE.        " 強制換頁

```

2.1 中文字會被截掉：寬度要自己給足

WRITE 輸出一段文字時，保留的輸出寬度是依字數算的；但中文字（全形字）和 → 這類符號，在清單上每個佔兩格。字數算出來的寬度不夠放，文字結尾就會被截掉，而且沒有任何錯誤訊息。

實例（講義 10 的驗證程式 ZR_TR10_HIDE_TEST，2026-09-25 實測）：

```

WRITE / '測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表'.
* 畫面顯示：測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報      ← 最後的「表」不見了

```

```
WRITE /(60) '測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表'.
```

* 畫面顯示：測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表 ← 指定寬度 60 格，完整顯示

解法：在 **WRITE** 用 (寬度) 明確指定輸出寬度，中文字一個抓**兩格**來估。排版欄位座標表時也一樣，中文欄位 (名稱、說明) 的寬度要以「字數 × 2」來規劃，不然會截字或擠壞後面的直欄。

3. 頁首與頁尾

搭配講義 10 的清單事件，標準版型長這樣：

```
TOP-OF-PAGE.
WRITE: /1    '程式：', (20) sy-repid,
        50(20) '測試列印報表' CENTERED,
        108 '日期：', sy-datum.
WRITE: /1    '使用者：', (18) sy-uname,
        108 '頁次：', (4) sy-pagno.
ULINE AT /1(77).
WRITE: /1    '|', 2(6)    '項次' CENTERED,
        9    '|', 10(20) '品名' CENTERED,
        31    '|', 32(10) '數量' CENTERED,
        43    '|', 44(14) '單價' CENTERED,
        59    '|', 60(16) '金額' CENTERED,
        77    '|'.
ULINE AT /1(77).

END-OF-PAGE.
ULINE AT /1(77).
WRITE: /1    '審核：_____', 40 '製表：_____'.

```

- **sy-pagno**：目前頁次，頁首直接印。
- 觸發時機回顧：TOP-OF-PAGE 在每頁第一個 WRITE 前；END-OF-PAGE 在輸出踏進保留行區時。明細行數超過一頁，系統自動「頁尾 → 換頁 → 頁首」接下去。
- 「頁次 n / 總頁數」的**總頁數**要等全部輸出完才知道——回填技巧 (READ LINE / MODIFY LINE) 在期末實作講義 13 教。

4. 驗證方式

課堂上直接看螢幕清單即可 (清單就是「虛擬的紙」) ；要看實際分頁效果，故意產生超過一頁的測試資料 (如 DO 150 TIMES 塞 150 筆) ，觀察每頁的頁首、頁尾與頁次遞增。列印預覽：清單畫面 → 列印，選對應格式 (如 X_65_132) 。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
END-OF-PAGE 完全不執行	LINE-COUNT 沒寫保留行數 (m)

症狀	原因
直欄歪掉對不齊	各行同一欄位的起始位置/寬度不一致——先畫欄位座標表
金額小數位錯	忘了 CURRENCY (有的幣別 0 位小數，如 JPY)
每頁上方多一行程式名	忘了 NO STANDARD PAGE HEADING
內容被折行	超出 LINE-SIZE——加寬或縮欄位
中文欄位寬度怪、文字結尾被截掉	全形字與 → 佔兩個輸出位置，但預設寬度按字數算——用 (寬度) 指定，中文以兩格估 (見 2.1)

6. 課堂練習

完成 ex12：做一張 132 欄寬、65(3) 行的多頁明細報表——頁首 (程式資訊 + 欄位標題)、表格線、金額 CURRENCY 格式、頁尾簽核欄。